

# NO PULSE-HUB Demo

Made with patient, passion, love and pain

vandecipher



# NO PULSE-HUB

## المقدمة :

كثيراً ما يتردد سؤال: كيف أقوم بحماية نفسي على الإنترنت، والحفاظ على خصوصيتي، وتجنب أن يتم تتبعي؟ وكيف أحمي نفسي من أنواع الهجمات الكثيرة التي من الممكن أن تحصل؟ وسائل الأمان كثيرة جداً ومعقدة، وقد اخترنا أن نقوم بتجميع جزء منها حتى تكون لدينا منظومة أمنية جيدة بما فيه الكفاية لحفظ البيانات الخاصة بنا.

أولاً، يلزمنا أن نفهم شيئاً مهماً: من هو الذي بإمكانه معرفة حركة البيانات الخاصة بنا وانتهاك خصوصيتنا؟ هؤلاء هم: مواقع الإعلانات، وأصحاب المواقع الخبيثة، والحكومات، والمخترقون، ومزودو خدمة الإنترنت (ISP). مواقع الإعلانات كثيرة، وتكاد لا تخلو من البرمجيات الخبيثة (Malware) فضلاً عن كونها مزعجة للغاية. أما بالنسبة لمزود الخدمة، فهم شركات الإنترنت التي تزودنا بالاتصال. هذه الشركات بإمكانها معرفة طلبات المواقع التي نقوم بإرسالها، ورؤية حركة بياناتنا. وهذا شيء طبيعي؛ فحتى يقوم مزود الخدمة بعرض ما نطلبه، يجب أن يعرف عنوان واسم الموقع، والذي يسمى اسم النطاق (Domain Name).

يتم إرسال هذا الـ Domain إلى خوادم الـ DNS الخاصة بهم حتى يتحول إلى الصيغة المناسبة وهي عنوان IP، ثم يتم الاتصال بسيرفر الموقع. وقد تُعرض بعض البيانات الحساسة أثناء هذه العملية عندهم خلال الاتصال. الخبر الجيد

أنه بالإمكان التوقف عن الاعتماد على خدماتهم، ووضع الخدمات على أجهزتنا الخاصة لتأدية الوظيفة نفسها من دون وجود طرف ثالث يطلع على حركتنا، مع إمكانية إخفاء أنفسنا تماماً عن مزود الخدمة، وحجب أصحاب المواقع الخبيثة، وجعل عملية التتبع أصعب بكثير إن لم تكن مستحيلة.

تم تجميع عددٍ لا بأس به من وسائل الحماية على جهاز Raspberry Pi 3، والذي سيعمل كجهاز راوتر (Router) أو هاب (Hub) يتصل به الكمبيوتر من خلال كابل الإيثرنت (Ethernet)، لتجنب الاتصال اللاسلكي، وليكون الوسيط بيننا وبين الإنترنت والمسؤول عن حماية بياناتنا. فضلاً عن إمكانية جعله وسيطاً لاسلكياً يتصل به أكثر من جهاز لتأمين جميع أجهزة المنزل.

يجب التنويه أن هذا الإصدار هو Demo تجريبي، وليس نسخة نهائية، لأننا نرى أنه ما زال ينقصه بعض الأمور، وما زالت تنقصنا بعض الخبرة.



# NO PULSE-HUB

والآن سيتم ذكر بعض الأمور التي يحتويها الجهاز، وبعض المميزات التي من المقرر إضافتها لاحقاً، بالإضافة إلى نبذة سريعة توضح فائدة كل واحدة منها قبل شرحها بالتفصيل.

أولاً: الخدمات الأساسية – إعادة توجيه الحزم (IP Forwarding)

وظيفتها إعادة توجيه الاتصال والحزم القادمة من الكمبيوتر نحو الإنترنت الذي نمتلكه، ويكون المسار كالتالي: Ethernet → WLAN → WireGuard (wg0). كما تم إيقاف الخدمات غير الضرورية في النظام.

ثانياً: تقوية النواة (Kernel Hardening)

وهو حماية الجهاز من الهجمات الشهيرة من خلال وضع قواعد صارمة لمنعها، مثل:

- إيقاف IPv6 بالكامل.
- الحماية من انتحال العناوين (Anti-Spoofing).
- رفض إعادة توجيه ICMP المستخدمة غالباً في هجمات MITM.
- الحماية من هجوم SYN Flood.
- تقييد الرسائل الخاصة بالنظام (Kernel Logs Protection).

وسيتم عرض ملف الإعدادات الخاص بها لاحقاً مع التفاصيل.

ثالثاً: جدار الحماية (Firewall)

تم استخدام nftables بدلاً من iptables، وإضافة قواعد أمنية لإغلاق المنافذ غير المستخدمة، والسماح فقط بالاتصالات المصرح بها وعلى منافذ محددة.

كما تمت إضافة Kill-Switch أو مفتاح قطع، الذي يقوم بقطع الاتصال بالكامل في حال تعطلت خدمة الـ VPN، وذلك لمنع أي تسريب للبيانات.

وسيتم شرح ملف Firewall بالتفصيل لاحقاً.





# NO PULSE-HUB

رابعاً: تأمين الـ DNS

باستخدام ثلاث أدوات:

1. Pi-hole

يقوم بحجب المواقع الخبيثة ومواقع الإعلانات.

2. Unbound

يقوم بعملية التحليل المحلي (Local DNS Resolver) بدون الاعتماد على خوادم مزود الخدمة.

3. DNS Script (DNSCrypt-proxy / DoH)

يقوم بتشفير الطلبات عبر HTTPS فيما يسمى (DNS over HTTPS) DoH لتجاوز الحجب الذي كان موجوداً من

قبل مزود الخدمة؛ لأن مزود الخدمة كان يحجب منفذ 53 ويمنع الـ Pi-hole و Unbound من العمل كـ Local

Resolver.

ولذلك تم استخدام DNS over HTTPS لتجاوز المنع.

خامساً: تأمين اتصال SSH

من خلال:

- تأمين المنفذ.
- السماح بتسجيل الدخول لمستخدم واحد فقط.
- الاعتماد على مفاتيح ED25519 فقط.
- حظر كلمات المرور نهائياً.
- إيقاف X11 Forwarding.
- استخدام Fail2Ban لمنع الهجمات عبر محاولات تسجيل الدخول الفاشلة.

سادساً: استخدام VPN عبر WireGuard

تم ربط الـ Raspberry Pi بخادم ProtonVPN من خلال WireGuard لتغيير الـ IP وإخفاء كل الحركة عن مزود الخدمة، ولتمرير كل الترافيك بالكامل داخل نفق مشفر.



# NO PULSE-HUB

سابعاً (لاحقاً): إضافة ProxyChains وغيرها

• إضافة ProxyChains واستخدام ثلاث بروكسيات متتالية.

• جعل كاش المتصفح على الـ RAM.

• إضافة MAC Randomizer.

• إخفاء البصمة الرقمية (Fingerprinting).

• إضافة IDS مثل Suricata.

• إضافة Honeypot مثل Cowrie.

الآن سيتم شرح كل خطوة من هذه الخطوات بالتفصيل.

أولاً :

عملية التوجيه (Routing) تتم من خلال عدة ملفات وقواعد، وتبدأ من ملف `sysctl.conf`، والذي يحتوي على القاعدة `net.ipv4.ip_forward = 1`. تفعيل هذا الخيار يحوّل نظام التشغيل لينكس إلى وضع التوجيه، فعندما تصل حزم بيانات غير موجهة إلى جهاز الـ Pi، يتم تمريرها عبر قواعد `iptables` و `nftables`، وتحديد الوجهة المناسبة حسب جدول التوجيه.

تم تفعيل هذه القاعدة في ملف النظام ليعمل الجهاز دائماً كجهاز توجيه. أما هيكلية الشبكة فتم تصميمها باستخدام `netplan` في أوبونتو، وهو نظام إدارة الشبكات الذي يعتمد على `systemd-networkd` لزيادة الثبات والسرعة.

تم تعيين عناوين IP ثابتة لكل من واجهة الـ LAN (Ethernet) وواجهة الـ WLAN، بالإضافة إلى تعيين الـ DHCP reservation داخل الراوتر باستخدام الـ Pi مع ضمان ثبات عنوان الـ Pi، الخاص بالـ gateway. أما إعدادات الـ DNS في هذا الملف فهي احتياطية، ولا تُستخدم إلا عند تشغيل خدمات الـ DNS الخاصة بنا. وفي النهاية، يتم إعداد شبكة الـ Wi-Fi.

بإختصار، يتم توصيل الكمبيوتر عبر كابل Ethernet، ومن ثم تُرسل الطلبات إلى خدمات الـ DNS التي تستمع على واجهة الـ Ethernet، وبعد تأمين الـ DNS، يتم توجيه البيانات إلى واجهة الـ WLAN، التي بدورها ترسلها عبر نفق الـ VPN (WireGuard) إلى الخادم الخارجي، مع وجود خاصية الـ kill switch لضمان عدم خروج أي بيانات في حال انقطاع الاتصال.



# NO PULSE-HUB

## Netplan file

```
root@NoPulse-HUB:/home/cipher# cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

```
network:
```

```
version: 2
```

```
renderer: networkd
```

```
ethernets:
```

```
eth0:
```

```
dhcp4: no
```

```
dhcp6: no
```

```
addresses:
```

```
- 10.8.0.1/24
```

```
# No gateway on eth0 (this is the LAN side for laptop)
```

```
wifis:
```

```
wlan0:
```

```
optional: true
```

```
dhcp4: no
```

```
dhcp6: no
```

```
addresses:
```

```
- 192.168.0.50/24
```

```
routes:
```

```
- to: default
```

```
via: 192.168.0.1
```

```
nameservers:
```

```
addresses:
```

```
- 1.1.1.1
```

```
- 8.8.8.8
```

```
access-points:
```

```
"Not A Wifi":
```

```
hidden: true
```

```
auth:
```

```
key-management: "psk"
```

```
password:
```

```
"bc14c304c20a03643b3f2cced9785af628affbfb553c58ba2b63dc2d09d8449"
```





# NO PULSE-HUB

## النقطة الثانية — Kernel Hardening

هذه الإعدادات محفوظة في ملف الإعدادات العام للكيرنال ( `etc/sysctl.conf` ) وتُطبَّق عبر `sysctl` أو خدمة عند الإقلاع. الهدف: وضع قيود على سلوك الشبكة والكيرنال لمنع تسريبات العناوين، ومنع تقنيات `systemd` ومنع إساءة استخدام بروتوكولات الشبكة، وتقوية حماية الذاكرة والعمليات داخل النظام، MITM،

### تعطيل IPv6

إعدادات: `net.ipv6.conf.*.disable_ipv6 = 1`

لماذا: عندما يكون الـ VPN مهياً للعمل على IPv4 فقط، قد تتسرب طلبات IPv6 مباشرة عبر مزود الخدمة (ISP) خارج النفق، فيُكشف عنوان الجهاز الحقيقي أو يتم تجاوز تدابير الخصوصية.

ما يمنع: IPv6 leak (تسرب عناوين/استعلامات IPv6) وهجمات أو تحاللات تعتمد على وجود مسار IPv6 غير محمي.

منع تزوير العناوين (Anti-Spoofing / Reverse Path Filter)

إعدادات: `net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1` و `net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1`

لماذا: يفرض التحقق من مسار العودة للحزمة؛ إذا وصلت حزمة تدّعي أنها من داخل الشبكة ولكن مسار العودة لا يتطابق، تُرمى.

ما يمنع: هجمات تزوير العنوان (IP spoofing) التي تُستخدم لتجاوز قواعد جدار الحماية، أو لشنّ هجمات من داخل شبكة تبدو وكأنّها شرعية.

منع رسائل ICMP Redirect (حماية ضد MITM)

إعدادات: `net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0`, `net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0`

`net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0`, `net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0`

لماذا: رسائل ICMP Redirect تسمح لراوتر بإخبار مضيف بتغيير البوابة الافتراضية. المهاجم يمكنه إرسال (MITM). ليجعل حزمك تمر عبر جهازه Redirect

ما يمنع: هجمات MITM المبنية على خداع المضيف برسائل ICMP تُعيد توجيه المرور إلى جهاز المهاجم.

منع إرسال Redirects من الجهاز نفسه

إعدادات: `net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0`, `net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0`

لماذا: حتى لا يصبح جهازك مُستخدمًا كـ "Redirector" من قبل مهاجم أو تكوين خاطئ، ولا يرسل إعلانات توجيهية قد تُستغل ضد أجهزة أخرى.



# NO PULSE-HUB

وضع Stealth — إخفاء الاستجابة لطلبات ICMP (Ping stealth)

إعدادات: `net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1, net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1`

لماذا: يجعل الجهاز لا يجيب على طلبات الـ ICMP echo (ping) العادية والبثية، فيصعب على المهاجمين اكتشاف الجهاز عبر مسح الشبكة.

ما يمنع: Ping sweep وعمليات المسح (network scanning) المبنية على ping، كما يحد من هجمات Smurf (التي تعتمد على بث ping).

حماية من هجمات SYN Flood (TCP SYN flood hardening)

إعدادات: `net.ipv4.tcp_syncookies = 1, net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 2048`

`net.ipv4.tcp_synack_retries = 2, net.ipv4.tcp_syn_retries = 5`

لماذا وكيف:

SYN flood: المهاجم يرسل آلاف طلبات SYN ولا يكمل الهاندشيك، فيملأ صف الانتظار (backlog) في الخادم ويمنع اتصالات شرعية.

`tcp_syncookies=1` يسمح للنواة باستخدام SYN cookies بدلاً من تخصيص حالة لكل اتصال نصف مكتمل، مما يمنع استنزاف موارد الذاكرة.

زيادة `tcp_max_syn_backlog` ترفع سعة الطابور المؤقت لاستيعاب مزيد من اتصالات الـ SYN المشروعة.

تقليل عدد محاولات الـ SYN/ACK (`tcp_synack_retries`) يقلل الوقت الذي يبقى فيه اتصال شبه-مفتوح مما يساعد على تحرير موارد أسرع.

ما يمنع: هجمات حجب الخدمة من نوع SYN flood وإساءة استغلال طابور الاتصالات.





# NO PULSE-HUB

تسجيل الحزم المشبوهة (Log Martians)

إعدادات: `net.ipv4.conf.all.log_martians = 1, net.ipv4.conf.default.log_martians = 1`

لماذا: "martians" تعني حزم بعنوان أو مصدر غريب/مستحيل (مثل عنوان محجوز قادم من خارج الشبكة).  
تفعيل السجل يساعد اكتشاف محاولات التزوير أو المسح.

ما يمنع/يفعل: لا يمنع مباشرة، لكنه يتيح اكتشاف الهجمات وتحليلها مبكرًا (IDS/forensics).

منع Source Routing

إعدادات: `net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0, net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0`

لماذا: source routing يتيح للمصدر تحديد قائمة من الراوترات التي يجب أن يمر عبرها الحزم — يمكن استغلاله لتمرير المرور عبر جهاز المهاجم.

ما يمنع: هجمات MITM تعتمد على إجبار المرور على المرور عبر عقدة مهاجمة عن طريق إدراج مسار مخصص في الحزم.

حماية ضد رسائل خطأ ICMP زائفة

إعدادات: `net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1`

لماذا: رسائل ICMP زائفة (مثل "host unreachable") يمكن أن تُغلق مسارات أو تُخفي خدمات؛ هذه الإعدادات تتجاهل رسائل الخطأ الغريبة التي قد تكون مبركة.

ما يمنع: خداع النظام بإظهار مضيفين أو منافذ كـ "غير متاحين" بشكل مصطنع.

تحسين TCP Stack (تخفيف التوقيع والتسريب والتوقيت)

إعدادات متعلقة: `net.ipv4.tcp_timestamps = 0, net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15`

`net.ipv4.tcp_keepalive_time = 300, net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5,`

`net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15`



# NO PULSE-HUB

لماذا وكيف:

تعطيل tcp\_timestamps يقلل من أثر TCP timestamp fingerprinting الذي يستخدمه المهاجمون لتخمين نوع النظام أو التعقب عبر تغيّر الطوابع الزمنية.

تقليل زمن انتهاء الاتصالات (FIN timeout) وتهيئة keepalive تؤدي إلى تحرير الجلسات الميتة أسرع، مما يقلل من قابلية استنزاف موارد TCP.

ما يمنع: جمع بصمات النظام عن بعد (OS fingerprinting)، ويقلل تأثير هجمات استنزاف الموارد باستخدام اتصالات طويلة الأمد أو نصف مغلقة.

Hardening للنواة وقيود على الوصول والتحليل

إعدادات: `kernel.dmesg_restrict = 1, kernel.kptr_restrict = 2, kernel.yama.ptrace_scope = 1`

ماذا تفعل:

`dmesg_restrict = 1` يمنع المستخدمين غير المميزين من قراءة سجل النواة (dmesg) الذي قد يكشف معلومات حساسة عن النظام.

`kptr_restrict = 2` يمنع كشف مؤشرات كائنات النواة (kernel pointers) في واجهات /proc أو الرسائل، ما يقي من تسريب عناوين الذاكرة التي قد تُستخدم في استغلالات مثل ROP.

`yama.ptrace_scope = 1` يمنع العمليات العادية من تتبّع أو حقن (ptrace) عمليات أخرى بدون أذونات خاصة، ما يخلق أساليب حقن العمليات أو debuggers الخبيثة.

ما يمنع/يقلل:

كشف عناوين الذاكرة وتقنيات استغلال (مانع لعمليات كشف kernel addresses التي تساعد في كتابة استغلالات التغصن/التصعيد).

منع أدوات التجسس أو محاولات حقن العمليات (process injection) أو تتبع العمليات لسرقة بيانات اعتماد أو بناء shell مع صلاحيات أعلى.





# NO PULSE-HUB

عبر ICMP Redirect: مهاجم على نفس الشبكة يرسل ICMP Redirect → تعطيل accept\_redirects يمنع المضيف من تغيير بوابته إلى عنوان المهاجم.

SYN Flood: مهاجم يفيض مكتب استقبال (backlog) بطلبات SYN مزيفة → tcp\_syncookies + زيادة. تقلل أثر الهجوم retries خفض backlog +

Smurf/Amplification: مرسل يرسل ICMP echo إلى شبكة بثية مع مصدر عنوان الضحية → ping. يمنع استجابة الأجهزة لبث ال icmp\_echo\_ignore\_broadcasts = 1

IP Spoofing / Scanning: حزم بمصادر مزيفة تُستخدم لاختبار الجدران النارية → rp\_filter و تكشف وتستبعد هذه الحزم log\_martians

Kernel info leak for exploit development: كشف عناوين النواة يساعد مهاجم على كتابة استغلال → kptr\_restrict, dmesg\_restrict تمنع هذا التسريب

Process injection / privilege escalation: yama.ptrace\_scope يمنع عمليات عادية من حقن تتبع عمليات الحساسة أو استغلال ال ptrace.



# NO PULSE-HUB

## Sysctl configuration file

```
root@NoPulse-HUB:/home/cipher# cat /etc/sysctl.conf
```

```
#####
```

```
# NO-PULSE HAB Security Settings
```

```
#####
```

```
# IP Forwarding (we'll enable this, needed for routing)
```

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

```
# Disable IPv6 completely (prevent leaks)
```

```
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
```

```
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
```

```
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1
```

```
net.ipv6.conf.wlan0.disable_ipv6 = 1
```

```
net.ipv6.conf.eth0.disable_ipv6 = 1
```

```
# Prevent IP Spoofing
```

```
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
```

```
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
```

```
# Ignore ICMP redirects (prevent MITM)
```

```
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
```

```
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
```

```
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
```

```
net.ipv4.conf.default.secure_redirects = 0
```

```
# Don't send ICMP redirects
```

```
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
```

```
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
```

```
# Ignore ICMP ping requests (stealth mode)
```

```
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1
```

```
# Ignore broadcast pings
```

```
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
```





# NO PULSE-HUB

## Sysctl configuration file

```
# Protect against SYN flood attacks
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 2048
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2
net.ipv4.tcp_syn_retries = 5

# Log suspicious packets
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1
net.ipv4.conf.default.log_martians = 1

# Disable source routing
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0

# Enable Bad Error Message Protection
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses = 1

# TCP hardening
net.ipv4.tcp_timestamps = 0
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.tcp_keepalive_time = 300
net.ipv4.tcp_keepalive_probes = 5
net.ipv4.tcp_keepalive_intvl = 15

# Kernel hardening
kernel.dmesg_restrict = 1
kernel.kptr_restrict = 2
kernel.yama.ptrace_scope = 1
root@NoPulse-HUB:/home/cipher#
```



# NO PULSE-HUB

ثالثاً : Firewall using NFtables

هو نظام جدار ناري حديث في لينكس يعمل داخل النواة (kernel) ويستبدل إلى حد كبير iptables، ويقدم بنية أكثر تنظيماً وقوة، ودعمًا متقدمًا لتتبع الحالة (conntrack) ومجموعات العناوين/المنافذ لتسهيل إدارة القواعد. ملف التكوين لديك هو /etc/nftables.conf ويحتوي على مجموعة جداول وسلاسل وقواعد تنفذ سياسات الحماية للنظام والتمرير (forwarding) و NAT و WireGuard.

شرح بنية الملف :

input سلسلة filter inet table —

تعريف: هذه السلسلة تتحكم بما يقبل الجهاز كاتصالات واردة. السياسة الافتراضية: policy drop → إسقاط كل ما لم يُصرَّح به صراحةً.

القواعد الأساسية:

ct state established,related accept

يسمح بحزم الجلسات القائمة أو ذات الصلة (مثال: ردود HTTP أو ردود DNS بعد اتصال ناجح).

iif "lo" accept

يسمح بواجهة ال loopback (خدمات محلية داخل الجهاز).

iifname "eth0" ip protocol icmp accept

يسمح باستجابة ICMP (ping) من اللابتوب عبر واجهة eth0 فقط — أي السماح بال ping من اللابتوب (LAN) إلى ال Pi.

iifname "wlan0" tcp dport 2222 ct state و iifname "eth0" tcp dport 2222 ct state new accept  
new accept

يسمح باتصالات SSH جديدة على المنفذ 2222 من كلتا الواجهتين (eth0 و wlan0) — إدارة الجهاز مسموح لكلا الوصولين الموثوقين.

iifname "eth0" tcp dport 53 و iifname "eth0" udp dport 53

يسمح لاستعلامات DNS من اللابتوب الوصلة عبر eth0 (TCP و UDP) إلى Pi-hole.

iifname "wlan0" tcp sport 53 ct state و iifname "wlan0" udp sport 53 ct state established  
established





# NO PULSE-HUB

يسمح باستجابات DNS العائدة من واجهة wlan0 (الإنترنت) بشرط أن تكون استجابة لطلبات سابقة يرسل استعلامات للخارج ويتلقى الرد Pi أي — (established)

iifname "eth0" tcp dport 443 و iifname "eth0" tcp dport 80

السماح بالوصول إلى واجهة الويب (Pi-hole admin) عبر HTTP/HTTPS من LAN.

DHCP (udp ports 67/68) قواعد

السماح بطلبات واستجابات DHCP اللازمة لتهيئة العناوين.

udp dport 123 accept

السماح بـ NTP (مزامنة الوقت).

iifname "wlan0" tcp sport {80,443} ct state established accept

يسمح باستجابات التحديث من الإنترنت إلى الجهاز (established responses).

drop ... limit rate 5/minute burst 5 packets log

قاعدة نهائية لتسجيل أي محاولة اتصال لا تطابق القواعد أعلاه (سجل ثم إسقاط). توفر رصد محاولات المسح أو الهجوم.

filter — سلسلة forward

الوظيفة: التحكم بتمرير الحزم بين الواجهات (routing/forwarding).

السياسة الافتراضية: drop (لا تُمرّر الحزم إلا المصرح بها).

القواعد:

ct state established,related accept

يسمح بمرور الحزم المتعلقة بجلسات قائمة.

iifname "eth0" oifname "wg0" accept

يسمح لمرور الـ LAN → VPN (Laptop → WireGuard) — أي توجيه حركة اللابتوب إلى النفق wg0.

iifname "eth0" oifname "wlan0" accept

يسمح بمرور LAN → WAN (fallback إن لم يكن VPN) عبر wlan0.

drop ... limit rate 5/minute

تسجيل ثم إسقاط أي forwarding غير مسموح (حماية ضد الترافيك غير المتوقع).



# NO PULSE-HUB

output — table inet filter

السياسة: policy accept (Pi ال) مسموح له بالإرسال).

قواعد إضافية تسمح بشكل صريح لعمليات DNS عبر 443 (DNS over HTTPS / DNSCrypt):

tcp dport 443 accept

udp dport 443 accept

هذه تضمن أن dnscrypt-proxy وعمليات DoH يمكنها الاتصال بالخارج على المنفذ 443.

postrouting — table ip nat

وظيفة (masquerade / source NAT) للخروج إلى الإنترنت:

oifname "wg0" masquerade → أي ترافيك يخرج إلى الإنترنت عبر النفق (wg0) يُعمل masquerade بحيث يظهر بعنوان الـ VPN.

oifname "wlan0" masquerade → خروج مباشر عبر WLAN كـ fallback.

النتيجة: كل حركة LAN عندما تُوجه للخارج تظهر أنها صادرة من عنوان الـ Pi أو عنوان الـ VPN المناسب، مما يمكن الشبكة المحلية من الوصول للإنترنت برقم IP واحد مناسب.

table ip6 filter

السياسة: إغلاق كامل للإدخال وتمرير وإخراج IPv6 (policy drop مع تسجيل محدد).

الهدف: تعطيل IPv6 لمنع أي تسريب IPv6 غير مرغوب فيه (ISP قد يمنح IPv4 فقط) ولمنع كون IPv6 طريقاً بديلاً يتجاوز الـ VPN أو حواظن DNS لديك.

table ip wg-quick-wg0 و table ip6 wg-quick-wg0

هذه جداول ينشئها WireGuard (wg-quick) لإدارة الحزم ذات الصلة بالنفق:

تحتوي سلاسل preraw, premangle, postmangle.

استخدام meta l4proto udp meta mark 0x0000ca6c ct و meta l4proto udp meta mark set ct mark mark set meta mark

→ يتم تعيين علامات (fwmark / conntrack marks) على الحزم UDP الخاصة بـ WireGuard، ما يسهل كتابة قواعد NAT أو توجيه تبعاً للعلامة.

يوجد شرط في preraw مثل: ip daddr 10.2.0.2 fib saddr type != local drop

→ يضمن أن أي حزمة موجهة إلى IP الـ VPN (10.2.0.2) يجب أن تأتي عبر wg0 فعلاً، وإلا تُسقط — هذا يمنع محاولة تزوير حزم VPN من واجهات أخرى ويقوّي حماية النفق.





# NO PULSE-HUB

table ip filter — سلسلة FORWARD إضافية

هناك إدخال خاصة بعدد الحزم/البايت تُظهر قبول المرور من eth0 إلى wlan0 (سطر يظهر إحصاءات حالية).

قواعد منفصلة تسمح لحركة العودة (wlan0 → eth0) في حالة ct state established,related.

قواعد تسمح بمرور حزم WireGuard handshake إلى عنوان ال peer على UDP port 51820.

قاعدة أخيرة: "kill-switch" reject comment "oifname "wlan0" counter ...

هذا هو ال kill-switch: إذا لم تُصنّف الحزمة للمرور عبر wg0 (VPN)، فإن أي محاولة للخروج عبر wlan0 تُرفض – مانع لتسرب الترافيك خارج النفق عندما يجب أن يمر عبر VPN.

سبب استخدام nftables بدلاً من iptables أو ufw (موجز تقني)

nftables موحّد وقادر على التعامل مع IPv4/IPv6 في نفس الجدول (inet)، ويقلّل التكرار ويزيد الوضوح.

يعمل داخل النواة بكفاءة أعلى مع صيغ قواعد أبسط وقابلة لإعادة الاستخدام (sets, maps).

يوفّر علامات conntrack وfwmark بسهولة ويسمح بتلاعب متقدّم للحزم (mangling) وعلامات لل routing (مفيدة مع WireGuard).

بالمقارنة، ufw هو واجهة مبسطة أعلى iptables/nftables لكنه أقل مرونة للتحكّم المعقّد كما في مشروعك.

خلاصة وظيفية

ملف nftables.conf الذي وفّره ينقّذ سياسة أمنية صارمة:

يسمح فقط بالأساسيات من (DNS, SSH, HTTP/HTTPS) LAN ويُبقي بقية الاتصالات محجوبة إلا بإذن.

يُوجّه المرور من LAN إلى VPN أو WAN بالتحكّم الصارم، ويمنع أي تسريب عبر kill-switch.

يعطل IPv6 إجمالاً ليمنع مسارات بديلة يمكن أن تتجاوز سياسة الخصوصية وال VPN.

يستخدم علامات conntrack/mangle لتحديد حزم WireGuard بدقة وحمايتها من تزوير المصدر.



# NO PULSE-HUB

## nftables configuration file

```
root@NoPulse-HUB:/home/cipher# cat /etc/nftables.conf
```

```
table inet filter {  
  chain input {  
    type filter hook input priority filter; policy drop;  
    ct state established,related accept comment "Allow established connections"  
    iif "lo" accept comment "Allow loopback"  
    iifname "eth0" ip protocol icmp accept comment "Allow ping from laptop"  
    iifname "eth0" tcp dport 2222 ct state new accept comment "Allow SSH from laptop"  
    iifname "wlan0" tcp dport 2222 ct state new accept comment "Allow SSH from main laptop"  
    iifname "eth0" udp dport 53 accept comment "Allow DNS from laptop (UDP)"  
    iifname "eth0" tcp dport 53 accept comment "Allow DNS from laptop (TCP)"  
    iifname "wlan0" udp sport 53 ct state established accept comment "Allow DNS responses"  
    iifname "wlan0" tcp sport 53 ct state established accept comment "Allow DNS responses (TCP)"  
    iifname "eth0" tcp dport 80 accept comment "Allow HTTP web interface"  
    iifname "eth0" tcp dport 443 accept comment "Allow HTTPS web interface"  
    iifname "wlan0" udp sport 67 udp dport 68 accept comment "Allow DHCP"  
    iifname "eth0" udp sport 68 udp dport 67 accept comment "Allow DHCP from laptop"  
    udp sport 67 udp dport 68 accept comment "Allow DHCP replies"  
    udp dport 123 accept comment "Allow NTP"  
    iifname "wlan0" tcp sport { 80, 443 } ct state established accept comment "Allow update responses"  
    limit rate 5/minute burst 5 packets log prefix "[nft-INPUT-DROP] " level info  
    drop comment "Drop all other input"  
  }  
}
```





# NO PULSE-HUB

## nftables configuration file

```
chain forward {
type filter hook forward priority filter; policy drop;
ct state established,related accept comment "Allow established connections"
iifname "eth0" oifname "wg0" accept comment "Allow LAN to VPN"
iifname "eth0" oifname "wlan0" accept comment "Allow laptop to internet"
limit rate 5/minute burst 5 packets log prefix "[nft-FORWARD-DROP] " level info
drop comment "Drop all other forwarding"
}

chain output {
type filter hook output priority filter; policy accept;
accept comment "Allow all output from Pi"
tcp dport 443 accept comment "Allow DNSCrypt DoH"
udp dport 443 accept comment "Allow DNSCrypt DoH"
}

table ip6 filter {
chain input {
type filter hook input priority filter; policy drop;
limit rate 5/minute burst 5 packets log prefix "[nft-IPv6-INPUT] " level info
drop comment "Block all IPv6 input"
}

chain forward {
type filter hook forward priority filter; policy drop;
limit rate 5/minute burst 5 packets log prefix "[nft-IPv6-FORWARD] " level info
drop comment "Block all IPv6 forwarding"
}
```



# NO PULSE-HUB

## nftables configuration file

```
chain output {  
type filter hook output priority filter; policy drop;  
limit rate 5/minute burst 5 packets log prefix "[nft-IPv6-OUTPUT] " level info  
drop comment "Block all IPv6 output"  
}  
  
table ip6 wg-quick-wg0 {  
chain preraw {  
type filter hook prerouting priority raw; policy accept;  
}  
  
chain premangle {  
type filter hook prerouting priority mangle; policy accept;  
meta l4proto udp meta mark set ct mark  
meta l4proto udp meta mark set ct mark  
}
```





# NO PULSE-HUB

رابعاً : DNS SECURITY

دورها ومكان عملها — Pi-hole

الوظيفة الأساسية: فلترة واستجابة DNS محلياً (حجب إعلانات/قوائم وحماية أولية)، واجهة إدارية ويب، وخدمة مدمجة حسب إعداداتك DHCP.

ملفات و إعدادات مهمة :

etc/pihole/setupVars.conf → إعدادات تشغيل Pi-hole:

IPV4\_ADDRESS=10.8.0.1/24 → عنوان Pi-hole على (LAN) eth0.

PIHOLE\_INTERFACE=eth0 → يستمع على واجهة الإيثرنت.

PIHOLE\_DNS\_1=127.0.0.1#5335 → يوجه استعلامات غير المحلية إلى Unbound على localhost:5335.

etc/pihole/pihole.toml → إعدادات FTL و DNS المحلية (مثال: ["127.0.0.1#5335"], upstreams = , listeningMode="LOCAL", queryLogging=true, DHCP range, إلخ).

المنافذ/الواجهات:

يستقبل استعلامات العملاء عبر 53 UDP : eth0 و 53 TCP.

واجهة الويب: 443 / 80 TCP على eth0 (حسب ملف webserver.port في pihole.toml).

ماذا يفعل عملياً:

يستقبل استعلام DNS من الجهاز (لابتوب) على eth0.

يفحص قواعد الحجب (gravity / blocklists) — إذا مُنِع اسم يردّ بنتيجة حظر.

إذا مسموح، Pi-hole يرسل الاستعلام إلى Unbound (127.0.0.1:5335) بحسب PIHOLE\_DNS\_1.



# NO PULSE-HUB

دوره ومكان عمله — Unbound 2)

الوظيفة الأساسية: مُحلّل DNS محلي (recursive resolver)، يُجري عمليات حل اسماء (recursion)، يدعم (أو يهين) DNSSEC validation، ويقدم caching محلي لتسريع الاستجابات.

ملفات و إعدادات مهمة :

etc/unbound/unbound.conf.d/nopulse-hub.conf/ (المحتوى المرسل):

Unbound → interface: 127.0.0.1@5335 يستمع على localhost:5335 (ليس على 0.0.0.0).

do-ip6: no → IPv6 (يتطابق مع نية منع IPv6).

access-control: 127.0.0.0/8 allow و access-control: 10.8.0.0/24 refuse → يسمح لل localhost بالاستعلام، ويرفض شبكتك 10.8.0.0/24 مباشرة (هذا يعني Pi-hole يتصل عبر 127.0.0.1 وليس عبر eth0).

cache-max-ttl, rrset-cache-size, msg-cache-size, num-threads → ضبط cache وأداء مناسب لل Pi.

hide-version: yes, hide-identity: yes, qname-minimisation: yes → خيارات تحسين الخصوصية.

prefetch, prefetch-key, serve-expired → تحسينات للأداء والاستجابة عند انتهاء TTL.

مهم: يوجد قسم forward-zone في الملف يوجه name: " إلى 127.0.0.1@5353 forward-addr: → هذا يعني أن Unbound مكوّن لتمرير (forward) كل الاستعلامات إلى خدمة على localhost:5353 (وهي dnscrypt-proxy في إعدادك). إذا Unbound هنا لا يعمل ك full recursive resolver محلي نهائي، بل يعمل كوسيط محلي يقوم ببعض وظائف ال (qname-minimisation, privacy opts, caching) resolver ثم يعيد توجيه الاستعلامات المشروطة إلى (127.0.0.1:5353) dnscrypt.

المنافذ / الواجهات: 127.0.0.1:5335 (UDP/TCP).

ماذا يفعل عملياً في ترتيبك:

يتلقى Unbound استعلاماً من Pi-hole (127.0.0.1:5335).

يطبق سياسات الخصوصية (prefetch, cache, qname-minimisation).

بدلاً من حل كل شيء بنفسه، يعيد توجيه الاستعلامات إلى dnscrypt-proxy على 127.0.0.1:5353 (كما في forward-zone).

عند استلام الردّ من dnscrypt، يُخزّن في الكاش إن لزم وأرسله لل Pi-hole.





# NO PULSE-HUB

لماذا هذا الترتيب مفيد: Unbound يضيف طبقة خصوصية/تحقق محلّية (minimisation, caching) قبل تسليم الاستعلام للخدمة المشفرة، كما يتيح تحكّمًا أدق (مثلًا رفض بعض المصادر، منع بعض الشبكات مباشرة).

دوره ومكان عمله — dnsencrypt-proxy (DNS-script) 3)

الوظيفة الأساسية: تقوم هذه الأداة بتشفير الطلبات إلى مزود DNS خارجي باستخدام بروتوكولات آمنة تُمنع بذلك رؤية مضيف public resolvers. ثم التواصل إلى الـ (DNSCrypt أو DoH — DNS over HTTPS) الشبكة (ISP) لمحتوى الاستعلام. كما توفر قواعد متقدمة لاختيار السيرفرات، فلترة، وتخزين مؤقت محلي. ملفات و إعدادات مهمة:

opt/dnsencrypt-proxy/dnsencrypt-proxy.toml/ (المحتوى الذي أرسلته):

listen\_addresses = ['127.0.0.1:5353'] → يستمع dnsencrypt على localhost:5353.

server\_names = ['scaleway-fr', 'dnsencrypt.eu-dk', 'dnsencrypt.eu-nl', 'doh-crypto-sx'] → اختيارات السيرفرات المشفرة/DoH.

require\_dnssec = true, require\_nolog = true, require\_nofilter = true → شروط على السيرفرات: تحقق DNSSEC، عدم تسجيل الاستعلامات، وعدم تطبيق فلترة خارجية.

bootstrap\_resolvers = ['9.9.9.11:53', '8.8.8.8:53'] → مراحل إقلاع للتعرف على عناوين resolvers.

timeout = 5000 و blocked\_names, blocked\_ips, log, cache\_size, keepalive = 30, ... → إعدادات أداء و فلترة.

etc/systemd/system/dnsencrypt-proxy.service/ → ملف الخدمة الذي يبدأ dnsencrypt-proxy مع opt/dnsencrypt-proxy/dnsencrypt-proxy-config dnsencrypt-proxy.toml.

المنافذ / الواجهات: 127.0.0.1:5353 (يستقبل Unbound هنا). عند الاتصال بالخوادم الخارجية يستخدم عادة TCP/ إلى منصات المزود UDP/TCP عبر DNSCrypt أو بروتوكولات (DoH) 443.

ماذا يفعل عمليًا:

يتلقى dnsencrypt استعلامًا من (localhost:5353) Unbound.

يختار أحد مزودي الخدمة المؤمّنين (DoH / DNSCrypt) وفق شروطك (require\_dnssec, require\_nolog).

يرسل الاستعلام مشفّرًا عبر (TCP 443) HTTPS/DoH أو DNSCrypt إلى مزود بعيد.

يعيد الردّ إلى Pi-hole → Unbound → العميل.



# NO PULSE-HUB

## Unbound configuration file

```
root@NoPulse-HUB:/home/cipher# cat /etc/unbound/unbound.conf.d/nopulse-hub.conf
```

```
server:
```

```
# Listen on localhost only, port 5335 (not 53!)
```

```
interface: 127.0.0.1@5335
```

```
# Don't listen on IPv6 at all
```

```
do-ip6: no
```

```
# Access control - only local
```

```
access-control: 127.0.0.0/8 allow
```

```
access-control: 10.8.0.0/24 refuse
```

```
# Performance tuning for Pi
```

```
num-threads: 2
```

```
msg-cache-size: 8m
```

```
rrset-cache-size: 16m
```

```
cache-min-ttl: 300
```

```
cache-max-ttl: 86400
```

```
# Privacy settings
```

```
hide-identity: yes
```

```
hide-version: yes
```

```
qname-minimisation: yes
```

```
# DNSSEC validation
```

```
# auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"
```

```
val-clean-additional: yes
```

```
# Allow queries to localhost (for DNSCrypt)
```

```
do-not-query-localhost: no
```

```
# Performance optimizations
```

```
prefetch: yes
```

```
prefetch-key: yes
```

```
serve-expired: yes
```

```
# Logging (minimal for now)
```

```
verbosity: 1
```

```
log-queries: no
```

```
# Forward ALL queries to DNSCrypt (port 5353)
```

```
forward-zone:
```





# NO PULSE-HUB

DNScrypt configuration file

PI-Hole configuration file

الملفات كبيرة جدا لعرضها في ملف الـ pdf هذا  
اطلبها عند الحاجة لتحليلها



# NO PULSE-HUB

## خامسا : SSH PROTECTION

ملف حماية الـ SSH مبني على عدة نقاط صارمة تهدف لتقليل سطح الهجوم قدر الإمكان:

1. تغيير المنفذ الافتراضي للـ SSH

المنفذ 22 هو الأكثر استهدافاً في الإنترنت.

قمنا بتحويله إلى منفذ آخر (مثلاً 2222).

الهدف:

تقليل الهجمات الآلية (Bots)

تقليل محاولات الـ Bruteforce

إضافة طبقة إخفاء (Security by Obscurity)

بجانب الحماية الفعلية.

2. السماح لمستخدم واحد فقط

في ملف sshd\_config استخدمنا:

AllowUsers cipher

هذا يمنع أي مستخدم آخر من محاولة تسجيل الدخول.

فائدة كبرى: حتى لو عرف أحد المنفذ، فهو لا يستطيع تخمين مستخدم آخر من الأساس.

3. تعطيل تسجيل الدخول بكلمة مرور

استخدمنا:

PasswordAuthentication no

هذا يمنع أي محاولة Bruteforce على الباسوورد نهائياً.

الدخول يصبح حصرياً عبر المفاتيح المشفرة فقط.

4. استخدام مفاتيح ED25519 فقط

سأشرحها لك بالتفصيل لاحقاً، لكنها أساس الحماية.

في الملف استخدمنا:

PubkeyAuthentication yes

وبذلك لا يمكن دخول أي شخص بدون المفتاح الخاص.

5. تعطيل X11 Forwarding

استخدمنا:

X11Forwarding no

هذا يمنع تحويل أوامر XSL (واجهة رسومية) عبر SSH.

السبب: هذا البروتوكول قد يسرّب البيانات الرسومية ويفتح ثغرات MITM.

تفصيل هذا سيأتي في قسم خاص.

6. تعطيل استخدام الروت بالكامل

استخدمنا:

PermitRootLogin no

هذا يمنع أخطر نقطة دخول في النظام.





# NO PULSE-HUB

7. تسجيلات Logs مفصلة لكل محاولة فاشلة

هذه مهمة ل fail2ban

كل محاولة دخول تُسجل في:

var/log/auth.log/

ثانياً: شرح Fail2ban

استخدمنا Fail2ban كطبقة حماية إضافية

ضد محاولات التخمين.

وظيفته تعتمد على مبدأ بسيط:

كيف يعمل؟

يراقب ملف auth.log.

إذا وجد عدة محاولات فاشلة بنفس الـ IP خلال

فترة قصيرة:

يقوم بحظر الـ IP تلقائياً عبر iptables /

nftables.

الحظر مؤقت (مثلاً 10 دقائق) أو دائم حسب

الإعداد.

لماذا هذا مهم؟

لأن:

أي بوت سيحاول تخمين كلمات المرور أو

المفاتيح.

خلال ثوانٍ سيتم حظره ومنعه من التكرار.

يقلّل الضغط على SSH ويمنع استنفاد

الموارد.

القواعد التي وضعناها:

maxretry = 3

findtime = 10m

bantime = 1h

أي:

3 محاولات فاشلة خلال 10 دقائق = Ban لمدة

ساعة.

هذا يجعل الهجوم غير ممكن عملياً.

ثالثاً: ما هو X11 Forwarding ولماذا قمنا

بتعطيله؟

X11 Forwarding هو تقنية تسمح بعرض واجهات

رسومية GUI عبر SSH.

مثال:

تشغل برنامج رسومي على الـ rasperri باي

ويظهر عندك على اللابتوب

لماذا يعتبر خطيراً؟

ينقل البيانات الرسومية بتشفير ضعيف نسبياً.

يمكن استغلاله في هجمات MITM.

قد يسمح للمهاجم باستخراج:

كلمات مرور مكتوبة

مدخلات لوحة المفاتيح

لقطة من الشاشة

ليس ضرورياً على سيرفر مثل الـ rasperri باي.

لذلك:

X11Forwarding no

هو الخيار الأكثر أماناً.



# NO PULSE-HUB

## ssh configuration file

Include /etc/ssh/sshd\_config.d/\*.conf

# When systemd socket activation is used (the default), the socket

# configuration must be re-generated after changing Port, AddressFamily, or

# ListenAddress.

#

# For changes to take effect, run:

#

# systemctl daemon-reload

# systemctl restart ssh.socket

#

Port 2222

#AddressFamily any

#ListenAddress 0.0.0.0

#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh\_host\_rsa\_key

#HostKey /etc/ssh/ssh\_host\_ecdsa\_key

#HostKey /etc/ssh/ssh\_host\_ed25519\_key

# Ciphers and keying

#RekeyLimit default none

# Logging

#SyslogFacility AUTH

#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m

#PermitRootLogin no

#StrictModes yes

#MaxAuthTries 3

#MaxSessions 2

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized\_keys2 to be disregarded by default in future.

#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized\_keys .ssh/authorized\_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none

#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh\_known\_hosts

#HostbasedAuthentication no

# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known\_hosts for

# HostbasedAuthentication

#IgnoreUserKnownHosts no

# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files

#IgnoreRhosts yes

AllowUsers cipher

# Key Types (Ed25519 only)

PubkeyAcceptedKeyTypes ssh-ed25519

HostKeyAlgorithms ssh-ed25519

# To disable tunneled clear text passwords, change to "no" here!

#PasswordAuthentication no

#PermitEmptyPasswords no

# Change to "yes" to enable keyboard-interactive authentication. Depending on

# the system's configuration, this may involve passwords, challenge-response,

# one-time passwords or some combination of these and other methods.





# NO PULSE-HUB

## ssh configuration file

```
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no

# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
#GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no

# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the KbdInteractiveAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via KbdInteractiveAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin prohibit-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and KbdInteractiveAuthentication to 'no'.
UsePAM yes

#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
X11Forwarding no
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes

#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 300
#ClientAliveCountMax 2
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none
```



# NO PULSE-HUB

سادسا : Wireguard

— شرح ملف WireGuard (/etc/wireguard/wg0.conf) وارتباطه بالجدار (nftables) والجاء kill-switch

ملف مرجعي: /etc/wireguard/wg0.conf

[Interface]

<...> = PrivateKey

Address = 10.2.0.2/32

PostUp = iptables -I FORWARD -o wlan0 -j REJECT

PreDown = iptables -D FORWARD -o wlan0 -j REJECT

[Peer]

.../PublicKey = jDAyArm

AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0

Endpoint = 138.199.53.237:51820

PersistentKeepalive = 25

(1) ماذا يفعل كل سطر

Address = 10.2.0.2/32

IP محلي للواجهة wg0 داخل نفق VPN. هذا هو العنوان الذي يمثل Pi داخل شبكة الـ VPN (peer IP).

... = PrivateKey

مفتاح الجهاز السري، يُستخدم لإنشاء الاتصالات المشفرة مع الـ peer

PostUp = iptables -I FORWARD -o wlan0 -j REJECT و PreDown = iptables -D

FORWARD -o wlan0 -j REJECT

Kill-switch بسيط ومباشر: عند رفع wg0، يضيف أمرًا يمنع تمرير الحزم عبر wlan0 (الواجهة المحلية للخروج إلى الإنترنت) — أي أنه يقفل أي محاولة لتوصيل المرور مباشرة عبر wlan0، ما لم يمر عبر الـ VPN، يحدد هذا الرفض. هذا يضمن: إذا قطعت الـ VPN (إيقاف) عند تنزيل الواجهة wg0. الترافيك إلى الإنترنت مباشرة (يحمي من التسرب).





# NO PULSE-HUB

listening port: 51658 → المنفذ المحلي الذي يستخدمه WireGuard لجلسة UDP (عادة عشوائي).

WireGuard → fwmark: 0xca6c أو إعدادات الـ system ضبطت fwmark على الجلسات (مفتاح مهم): هذا العلامة تُستخدم مع nftables (في ملفاتك نرى قواعد تضع & تستخدم ct mark/meta ثم استخدام تلك العلامة لتحديد WireGuard الخاصة بالـ UDP الفكرة: وضع علامة على حزم mark). معالجة خاصة أو ترجمة/masquerade.

allowed ips: 0.0.0.0/0, ::/0 → يؤكد full-tunnel.

## wireguard configuration file

```
root@NoPulse-HUB:/home/cipher# cat /etc/wireguard/wg0.conf
```

```
[Interface]
```

```
# Key for No-Pulse-HUB
```

```
# Bouncing = 0
```

```
# NAT-PMP (Port Forwarding) = off
```

```
# VPN Accelerator = on
```

```
PrivateKey =
```

```
Address = 10.2.0.2/32
```

```
#DNS = 10.2.0.1
```

```
# Kill Switch - Block traffic if VPN drops
```

```
PostUp = iptables -I FORWARD -o wlan0 -j REJECT
```

```
PreDown = iptables -D FORWARD -o wlan0 -j REJECT
```

```
[Peer]
```

```
# RO-FREE#5
```

```
PublicKey = jDAyArm/Gg+ONoEfAawsibdNRTTGZcfAvqan+bGD0G8=
```

```
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
```

```
Endpoint = 138.199.53.237:51820
```

```
PersistentKeepalive = 25
```

```
root@NoPulse-HUB:/home/cipher#
```



# NO PULSE-HUB

انتهى

لطلب الملفات والمصادر المنسية هنا يرجى التواصل

